

MDC-103 Web：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題 (網頁)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mdc-103-web?hl=zh-tw>

步驟數：8

探索 Material You 元件如何讓你輕鬆區分產品，並透過設計來突顯品牌。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定開發環境](#)
3. [3. 變更顏色](#)
4. [4. 修改排版和標籤樣式](#)
5. [5. 調整高度](#)
6. [6. 變更版面配置](#)
7. [7. 試試其他主題](#)
8. [8. 重點回顧](#)

1. 簡介



開發人員可透過 Material 元件 (MDC) 實作 Material Design。MDC 由 Google 的工程師和 UX 設計師團隊打造，提供數十種美觀實用的 UI 元件，適用於 Android、iOS、網頁和 Flutter。material.io/develop

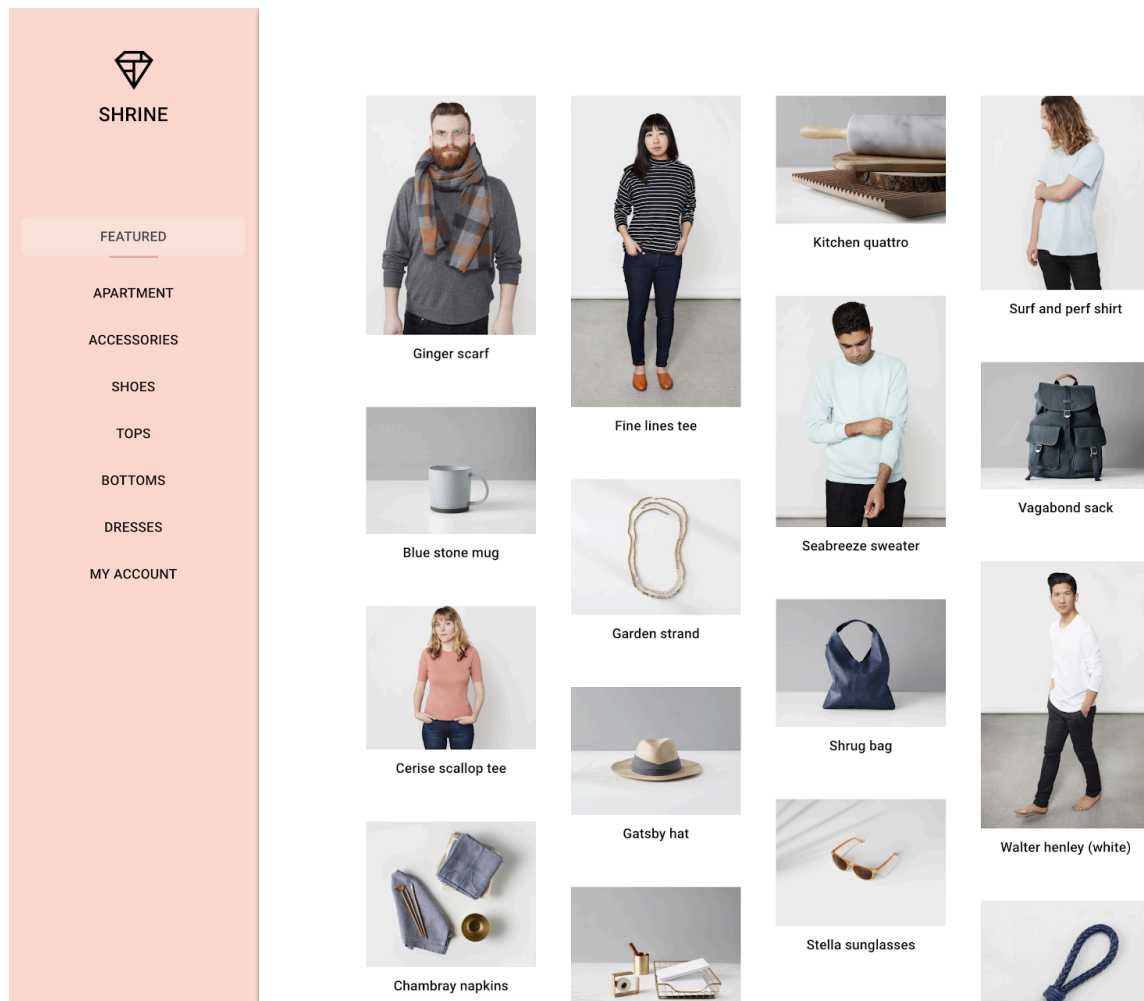
在 MDC-101 和 MDC-102 程式碼研究室中，您使用 Material Design 元件 (MDC) 建構名為 **Shrine** 的應用程式基本功能，這款電子商務應用程式販售服飾和居家用品。這個應用程式的使用者流程從登入畫面開始，接著會將使用者帶往含有產品的主畫面。

Material Design 最近擴大支援範圍，讓設計師和開發人員能更靈活地呈現產品品牌。在本程式碼研究室中，您將使用 MDC 自訂 Shrine 應用程式，以更多方式反映品牌獨特風格。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將使用下列項目自訂 Shrine，以反映品牌形象：

- 顏色
- 字體排版
- 海拔高度
- 圖案
- 版面配置



這是最後一個程式碼研究室，將引導您建構名為 Shrine 的應用程式。

相關程式碼研究室如下：

- [MDC-101：Material Design 元件 \(MDC\) 基本概念](#)
- [MDC-102：Material Design 結構和版面配置](#)

本程式碼研究室使用的 MDC Web 元件和子系統

- 主題
- 字體排版
- 海拔高度
- 圖片清單

軟硬體需求

- 最新版 [Node.js](#) (隨附 [npm](#)，這是 JavaScript 套件管理工具)。
- 程式碼範例 (將在下一個步驟中下載)
- 具備 HTML、CSS 和 JavaScript 的基本知識

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定開發環境

是否要從 MDC-102 繼續？

如果您已完成 MDC-102，程式碼應該已準備就緒，可供本程式碼研究室使用。請跳到步驟 3：[變更顏色](#)。

下載程式碼研究室的入門應用程式

範例應用程式位於 `material-components-web-codelabs-master/mdc-103/starter` 目錄中。開始前，請務必 `cd` 到該目錄。

請注意根目錄名稱中的 `-master` 後置字元。如果您是從上方按鈕下載範例應用程式，請在參照根目錄時，一律附加 `-master` 後置字元，以用於本程式碼研究室的其餘部分。

...或從 GitHub 複製

如要從 GitHub 複製本程式碼研究室，請執行下列指令：

```
git clone https://github.com/material-components/material-components-web-codelabs
cd material-components-web-codelabs/mdc-103/starter
```

如需更多說明，請參閱「[從 GitHub 複製存放區](#)」。

安裝專案依附元件

從起始目錄 `material-components-web-codelabs/mdc-103/starter` (如果您按照上述步驟操作，這應該是目前的目錄) 執行：

```
npm install
```

您會看到許多活動，最後終端機應該會顯示安裝成功：

```
added 984 packages in 21.993s
```

MDC Web 使用名為 [Sass](#) 的 CSS 前置處理器。如果您使用其他 CSS 前置處理器 (或完全不使用)，也沒問題！您可以安裝 [sass CLI](#)，或在建構工具鍊中使用外掛程式 (例如 Webpack 的 [sass-loader](#)、Gulp 的 [gulp-sass](#) 或 Grunt 的 [grunt-sass](#))，在目前使用的前置處理器旁使用 Sass。

為了讓程式碼在 IE 11 等舊版瀏覽器中運作，我們使用名為 [Babel](#) 的轉譯器，將 MDC Web 的 [ES2015](#) JavaScript 語法轉譯為 ES5 JavaScript 語法。

我們會使用 [webpack](#) 組合檔案，並在本機提供網站。這項專案的 webpack 設定已在 `webpack.config.js` 檔案中設定完成。如要進一步瞭解設定方式，請參閱[入門指南](#)。

執行範例應用程式

在相同目錄中執行：

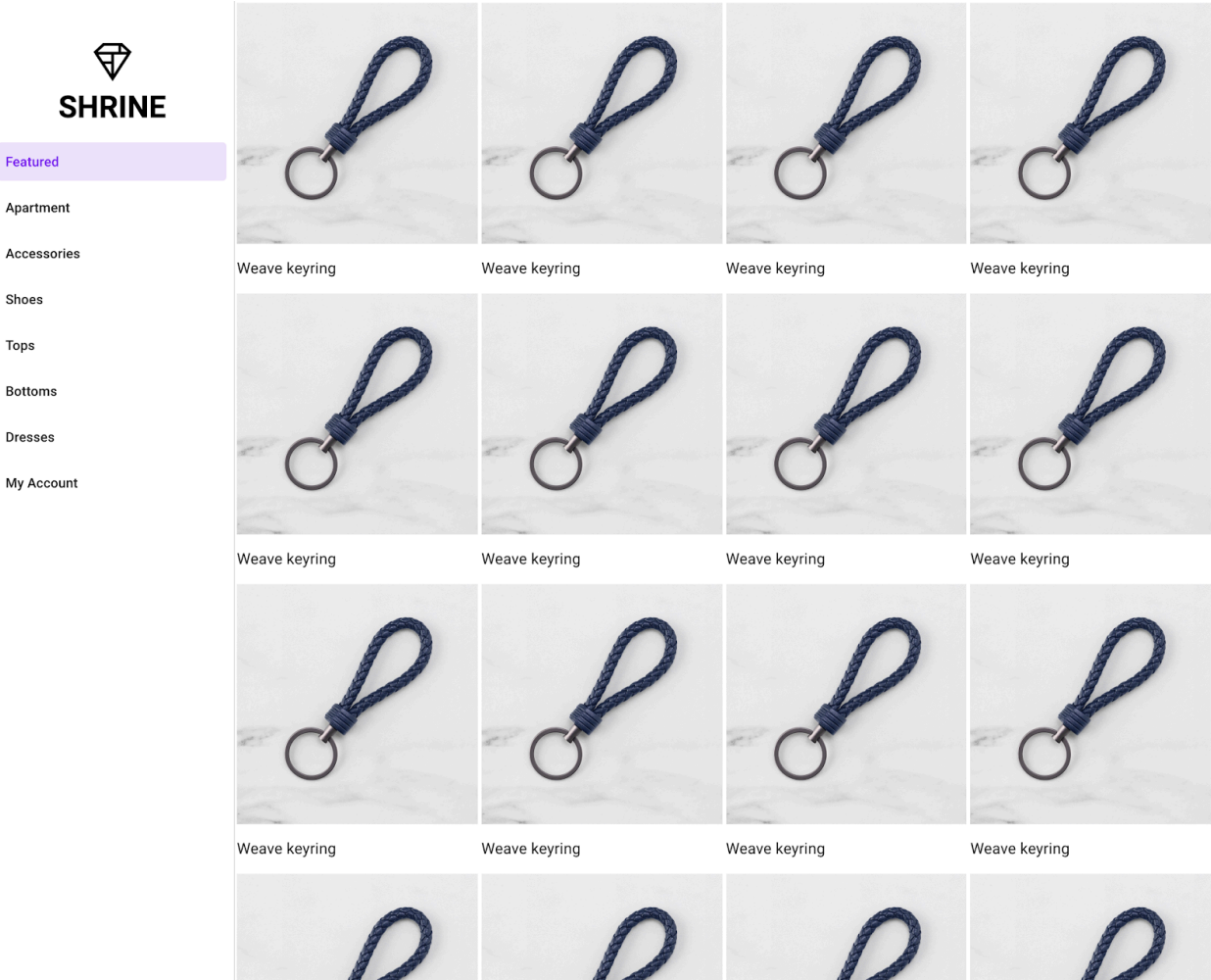
```
npm start
```

webpack-dev-server 就會開始。將瀏覽器設為指向 <http://localhost:8080/>，即可查看網頁。

```
> webpack-dev-server  
  
Project is running at http://localhost:8080/  
webpack output is served from /
```

如果無法順利執行 `npm install` 或 `npm start`，請停止並排解開發人員環境問題。

太棒了，瀏覽器中應該會顯示 Shrine 的登入頁面。填寫「使用者名稱」和「密碼」欄位，然後按一下「下一步」按鈕前往首頁。左側應顯示導覽匣，旁邊是產品圖片格線。



導覽匣的功能正常運作後，我們來變更顏色、高度和排版，讓它符合 Shrine 品牌風格。

3. 變更顏色

這個色彩主題是由設計師使用自訂顏色建立而成 (如下圖所示)。其中包含從 Shrine 品牌選取的顏色，並已套用至 Material Theme Editor，該編輯器已擴充這些顏色，建立更完整的調色盤。(這些顏色並非來自 2014 年的 Material 調色盤)。

現在，我們來變更 Shrine 應用程式導覽匣的顏色，以反映該色彩配置。

覆寫主題顏色

建立名為 `_variables.scss` 的新檔案，並加入下列內容：

```
$mdc-theme-primary: #FEDBD0;  
$mdc-theme-on-primary: #442C2E;  
$mdc-theme-secondary: #FEEAE6;  
$mdc-theme-on-secondary: #442C2E;  
$mdc-theme-surface: #FFFBFA;  
$mdc-theme-on-surface: #442C2E;  
$mdc-theme-background: #FFFFFF;  
$mdc-theme-on-background: #442C2E;
```

然後在 `_common.scss` 的最頂端匯入：

```
@import "../variables";
```

如要覆寫任何全域變數 (例如 `$mdc-theme-primary` 或 `$mdc-theme-secondary`)，必須先宣告這些變數，再將元件的樣式匯入 `*.scss` 檔案。在本例中，`_common.scss` 是在 `login.scss` 和 `home.scss` 中任何其他項目之前匯入的**部分**，因此會套用至這兩個網頁的樣式。

為導覽匣新增 CSS 樣式

在 `home.scss` 中，於現有匯入項目後方新增下列匯入陳述式：

```
@import "@material/ripple/mixins";
```

然後新增下列樣式，建立 `.shrine-drawer` 類別：

```
.shrine-drawer {
  @include mdc-drawer-fill-color-accessible(primary);
  // Drawer defaults to a higher z-index, but we aren't overlaying it over anything
  @include mdc-drawer-z-index(0);

  text-transform: uppercase;

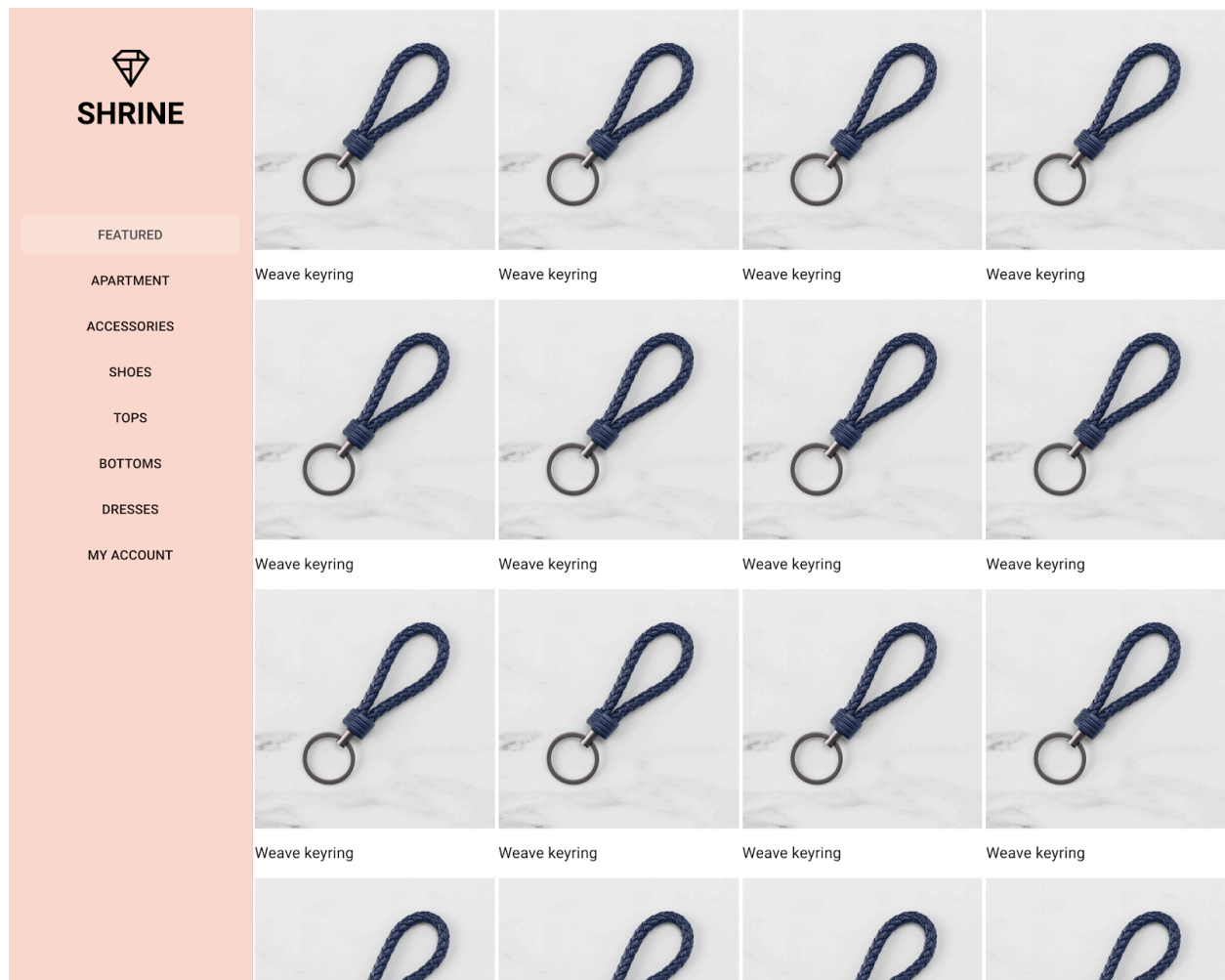
  .mdc-list {
    margin: 70px 5px auto 5px;
  }

  .mdc-list-item {
    border-radius: 6px;
    justify-content: center;
  }

  // This needs 3-class specificity to override MDC Drawer styles
  .mdc-list .mdc-list-item {
    @include mdc-states-activated(#fff);
  }
}
```

我們匯入了 `@material/ripple/mixins`，以支援使用 `mdc-states-activated` mixin。MDC Ripple 套件同時提供 `mdc-ripple` 和 `mdc-states` 混合巨集，因為波紋效果與 States 系統直接相關。

在 <http://localhost:8080/home.html> 重新整理頁面。現在主畫面應如下所示：



讓我們變更登入畫面的顏色，配合色彩配置。

在登入頁面中新增 CSS 樣式

在 `login.scss` 中新增下列程式碼：

```
.shrine-login {  
  background-color: $mdc-theme-background;  
  color: $mdc-theme-on-background;  
}  
  
.cancel {  
  @include mdc-button-ink-color(on-primary);  
}
```

此外，請在 `.username`, `.password` CSS 選取器中加入下列混合巨集調用：

```
.username,  
.password {  
  &:not(.mdc-text-field--invalid) {  
    @include mdc-text-field-label-color(on-primary);  
  }  
  &.mdc-text-field--focused:not(.mdc-text-field--invalid) {  
    @include mdc-text-field-label-color(on-primary);  
  }  
  ...  
}
```

在 <http://localhost:8080/> 重新整理頁面，登入畫面現在應如下所示：



SHRINE

Username*

Matias|

Password*

CANCEL

NEXT

步驟 4 · 約 6 分鐘

4. 修改排版和標籤樣式

除了顏色變更外，設計人員也為您提供要在網站上使用的特定字體排版。我們也將其新增至導覽匣。

如要安裝排版套件，請執行：

```
npm install @material/typography
```

新增字體排版的 CSS

在 `home.scss` 中，於現有匯入項目後方新增下列匯入陳述式：

```
@import "@material/typography/mdc-typography";
```

然後將下列混合巨集叫用新增至 `shrine-title` 類別：

```
.shrine-title {  
  @include mdc-typography(headline6);  
  ...  
}
```

如要設定排版，可以使用 Sass 混合巨集 (如這裡所示)，也可以在元素中加入特定型別類別 (例如 `class="mdc-typography--headline6"`)。

接著，我們來設定抽屜項目的樣式。

新增行分隔符

在 `home.html` 中，於 `<a ...>Featured</a>` 元素後方立即新增下列內容：

```
<div class="shrine-select-item-divider mdc-list-divider" role="separator"></div>
```

在 `home.scss` 中新增下列樣式：

```
.shrine-select-item-divider {
  display: block;
  border-bottom-color: #EAA4A4;
  border-bottom-width: 2px;
  width: 50px;
  position: relative;
  top: -8px;
}

// This needs 2-class specificity to override MDC Drawer styles
.shrine-drawer .shrine-select-item-divider {
  margin: 0 auto;
}
```

調整圖片項目和標籤

如要調整項目和標籤，請在 `.product-list` 選取器中，將下列樣式新增至 `home.scss`：

```
.product-list {
  ...

  .mdc-image-list__supporting {
    justify-content: center;
  }

  .mdc-image-list__item {
    padding: 10px;
  }

  .mdc-image-list__label {
    @include mdc-typography(subtitle2);
  }
}
```

重新整理頁面。現在主畫面應如下所示：



SHRINE

FEATURED

APARTMENT

ACCESSORIES

SHOES

TOPS

BOTTOMS

DRESSES

MY ACCOUNT



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



步驟 5 · 約 6 分鐘

5. 調整高度

您已使用 Shrine 的特定色彩和字體排版為網頁設定樣式，現在來看看顯示 Shrine 產品的圖片清單。讓我們加強產品的強調效果，吸引觀眾注意。

如要安裝 Elevation 的套件，請執行下列指令：

```
npm install @material/elevation
```

新增匯入陳述式

在 `home.scss` 中，於最後一個匯入陳述式後新增下列程式碼：

```
@import "@material/elevation/mdc-elevation";
```

使用新的 div 包裝圖片清單

在 `home.html` 中，在 `<ul>` 元素周圍加入下列標記：

```
<div class="shrine-body">
  <ul...>
</div>
```

使用 Sass 混合函式變更高度

在 `home.scss` 中新增下列項目：

```
.shrine-body {
  @include mdc-elevation(4);

  display: block;
  overflow: auto;
  z-index: 0; // Elevate over the drawer
}
```

如要套用高度，請在代表要提高高度的元素選取器中，叫用 `mdc-elevation` Sass 混合。

太棒了！您已在圖片清單項目後方白色表面的左側邊緣新增陰影，讓圖片清單項目看起來略高於導覽列。



SHRINE

FEATURED

APARTMENT

ACCESSORIES

SHOES

TOPS

BOTTOMS

DRESSES

MY ACCOUNT



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



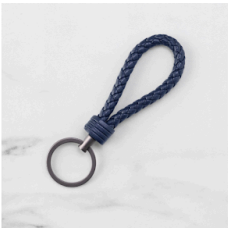
Weave keyring



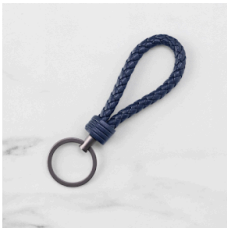
Weave keyring



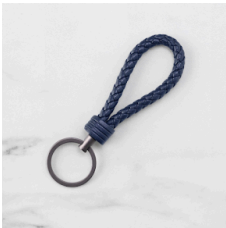
Weave keyring



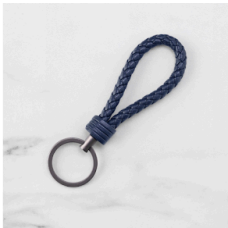
Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



Weave keyring



步驟 6 · 約 6 分鐘

6. 變更版面配置

接著，我們來變更版面配置，以不同長寬比和大小顯示圖片，讓每張圖片看起來都與眾不同。

修改 HTML

在 `home.html` 中，更新 `mdc-image-list` 元素，使其包含 `mdc-image-list--masonry` 類別：

```
<ul class="mdc-image-list mdc-image-list--masonry product-list">
```

新增圖片

在 `home.html` 中，將每個 `img` 元素的 `src` 屬性變更為與 `assets` 資料夾中的圖片相符。接著更新每張圖片的標籤文字。完成後應如下所示：


```
<ul class="mdc-image-list mdc-image-list--masonry product-list">
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Ginger scarf</span>
    </div>
  </li>
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Blue stone mug</span>
    </div>
  </li>
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Cerise scallop tee</span>
    </div>
  </li>
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Chambray napkins</span>
    </div>
  </li>
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Fine lines tee</span>
    </div>
  </li>
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Garden strand</span>
    </div>
  </li>
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Gatsby hat</span>
    </div>
  </li>
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
      <span class="mdc-image-list__label">Gilt desk trio</span>
    </div>
  </li>
  <li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
```

```

        <span class="mdc-image-list__label">Kitchen quattro</span>
    </div>
</li>
<li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
        <span class="mdc-image-list__label">Seabreeze sweater</span>
    </div>
</li>
<li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
        <span class="mdc-image-list__label">Shrug bag</span>
    </div>
</li>
<li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
        <span class="mdc-image-list__label">Stella sunglasses</span>
    </div>
</li>
<li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
        <span class="mdc-image-list__label">Surf and perf shirt</span>
    </div>
</li>
<li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
        <span class="mdc-image-list__label">Vagabond sack</span>
    </div>
</li>
<li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
        <span class="mdc-image-list__label">Walter henley (white)</span>
    </div>
</li>
<li class="mdc-image-list__item">
    
    <div class="mdc-image-list__supporting">
        <span class="mdc-image-list__label">Weave keyring</span>
    </div>
</li>
</ul>

```

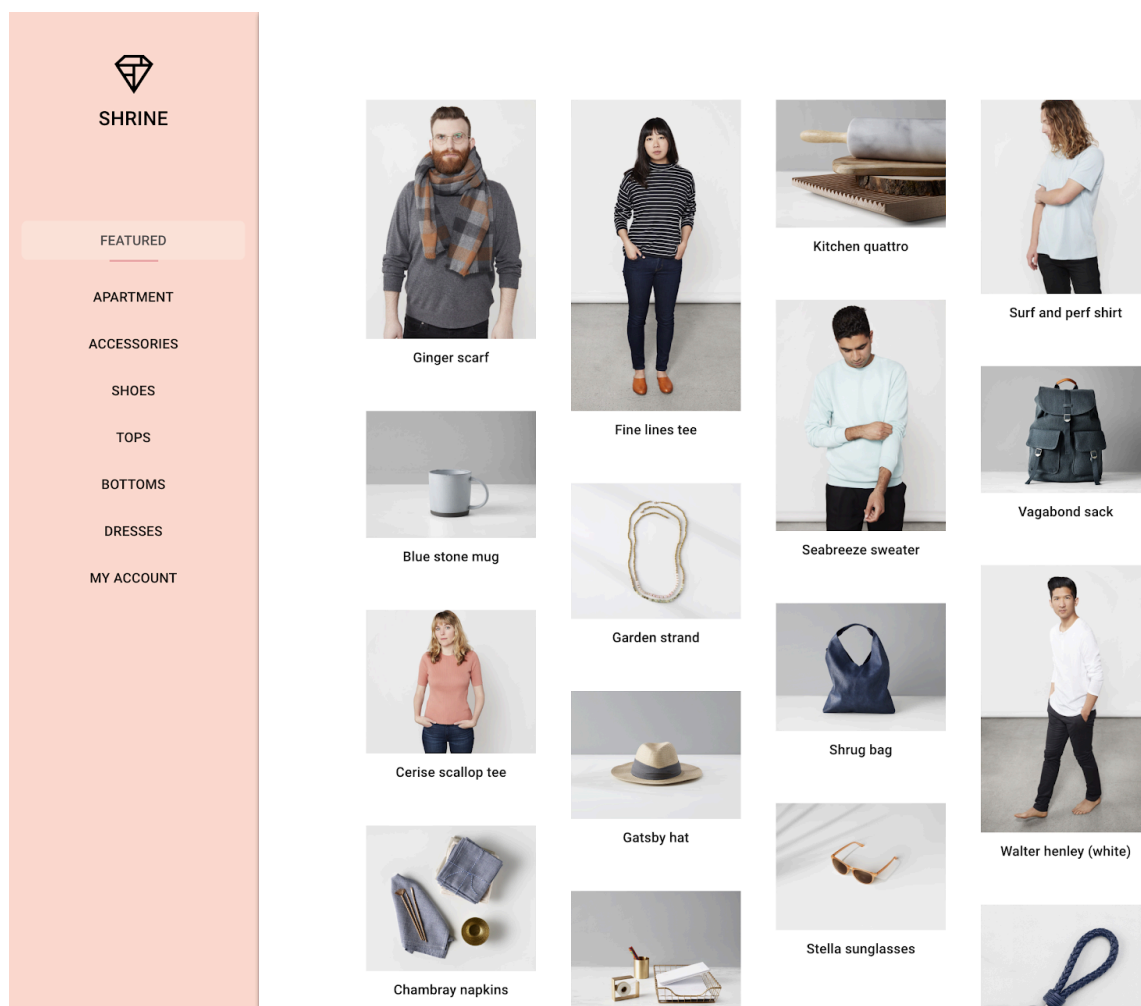
更新 CSS

在 `home.scss` 中，移除 `mdc-image-list-standard-columns(4)` mixin，並替換為下列 mixin：

```
@include mdc-image-list-masonry-columns(4);
```

然後將下列 `padding` 值新增至 `home.scss` 中的 `product-list` 類別：

```
.product-list {  
  ...  
  padding: 80px 100px 0;  
}
```



您的程式碼現在應與 `complete/` 資料夾中的程式碼相符。

圖片清單元件目前包含 2 個變體：標準和砌磚，可讓清單項目大小不同，或以特定方式排列。

步驟 7 · 約 6 分鐘

7. 試試其他主題

色彩是展現品牌形象的強大工具，只要稍微調整色彩，就能大幅提升使用者體驗。為了進行測試，我們來看看如果品牌色彩配置完全不同，Shrine 會是什麼樣子。

修改 CSS

在 `_variables.scss` 中，將您為主要主題宣告的變數替換為下列內容：

```
$mdc-theme-primary: #5D1049;
$mdc-theme-on-primary: #FFFFFF;
$mdc-theme-secondary: #E30425;
$mdc-theme-on-secondary: #FFFFFF;
$mdc-theme-surface: #FFFFFF;
$mdc-theme-on-surface: #000000;
$mdc-theme-background: #F4E2ED;
$mdc-theme-on-background: #000000;
```

在 `login.scss` 中，移除 `.username`, `.password` 選取器中的 `mixin`。畫面應如下所示：

```
.username,
.password {
  display: block;
  width: 300px;
  margin: 20px auto;
}
```

此外，請在 `.cancel` 類別中移除 `mdc-button-ink-color` 混合巨集覆寫：

在 `home.scss` 中，將下列規則新增至 `.home` 類別：

```
background-color: $mdc-theme-background;
```

在 `.shrine-logo-drawer` 選取器中，將 `fill` 屬性替換為 ***on-primary*** 顏色：

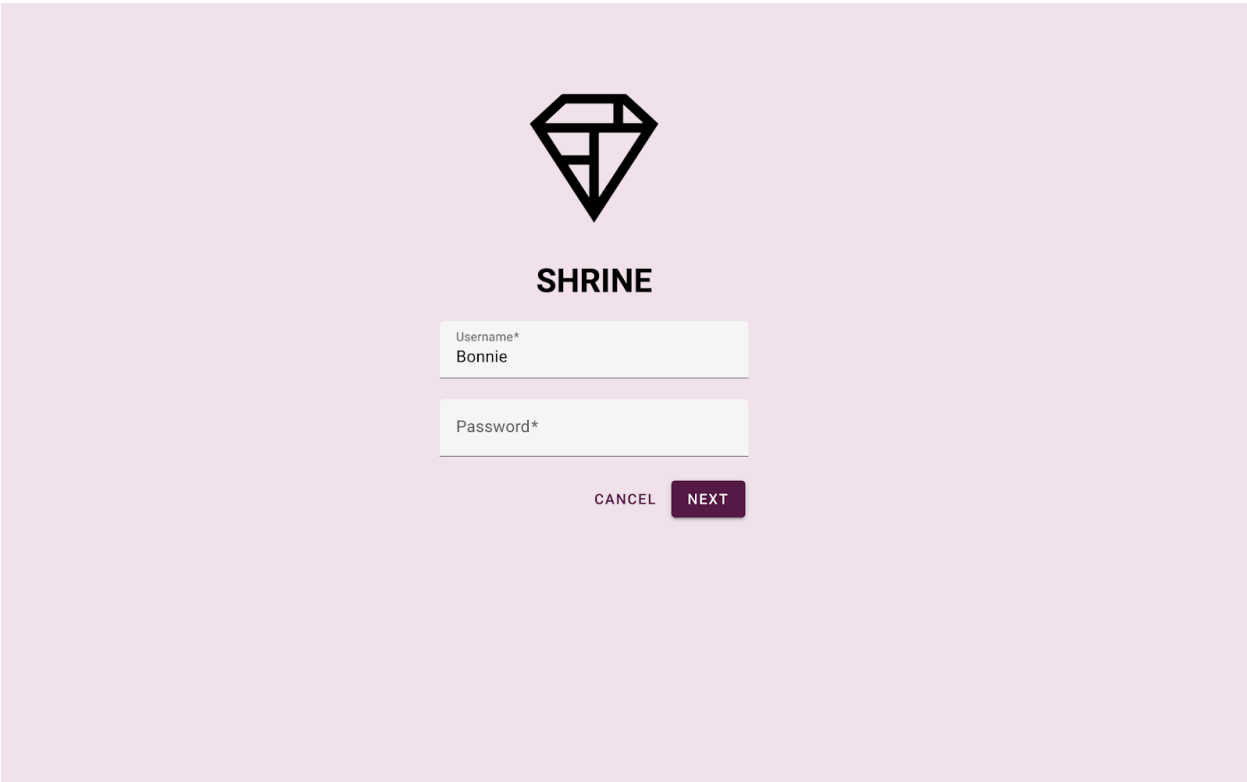
```
.shrine-logo-drawer {
  ...
  fill: $mdc-theme-on-primary;
}
```

同樣地，在 `.shrine-title` 選取器中，將 `color` 屬性設為 ***on-primary*** 顏色：

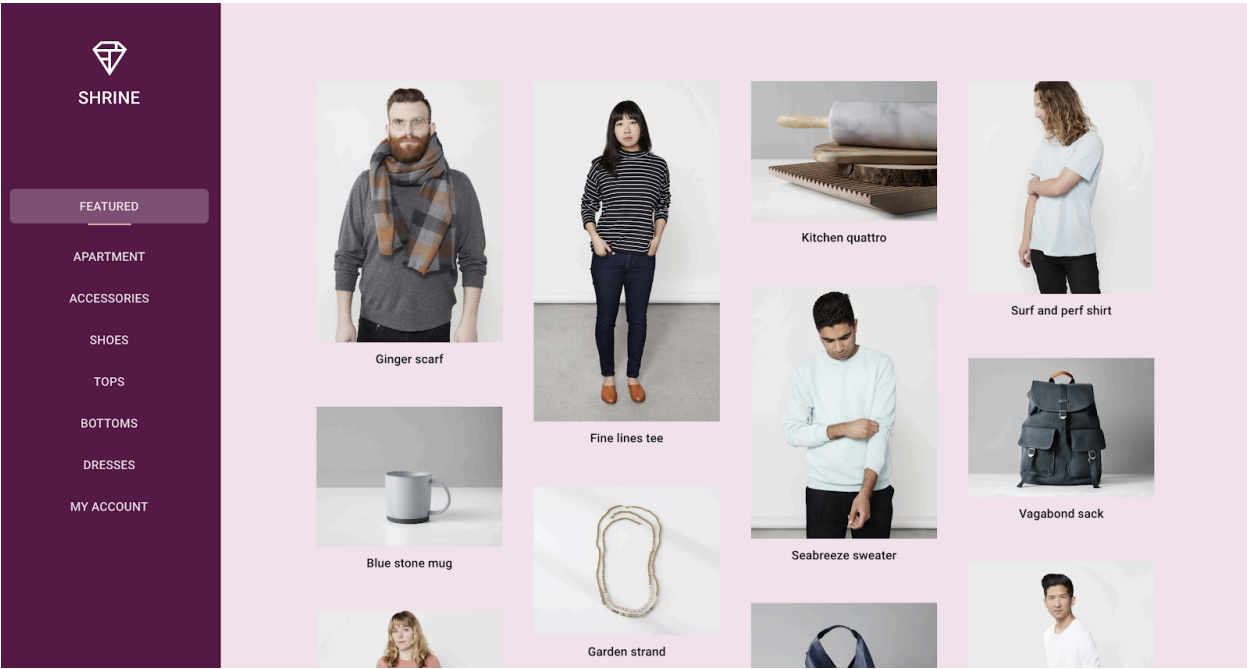
```
.shrine-title {
  ...
  color: $mdc-theme-on-primary;
}
```

最後，請移除 `.shrine-body` 選取器下方先前使用的 `mdc-elevation` 混合。

建構並執行。瀏覽器現在應該會顯示新主題。



現在前往 <http://localhost:8080/home.html>，查看 `home.html` 頁面的變更。



步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 重點回顧

您現在已建立符合設計師規格的應用程式。

完成的 MDC-103 應用程式位於這個目錄：`material-components-web-codelabs/mdc-103/complete`

您可以測試網頁版本與該目錄中的網頁。別忘了先在該目錄中執行 `npm install` ！

後續步驟

您已使用下列 MDC 元件：主題、字體排版、高度和形狀。如要進一步瞭解元件和子系統，請參閱 [MDC Web 目錄](#)。
